第 5 章　拉弯和压弯构件

5.1　概　述

拉弯构件和压弯构件是指同时承受轴心拉力或压力 N 以及弯矩 M 的构件，也常称为偏心受拉构件或偏心受压构件，如图 5.1 所示。拉弯和压弯构件的弯矩一般是由偏心轴向力、横向荷载及构件端部转角约束产生的端部弯矩所引起的。

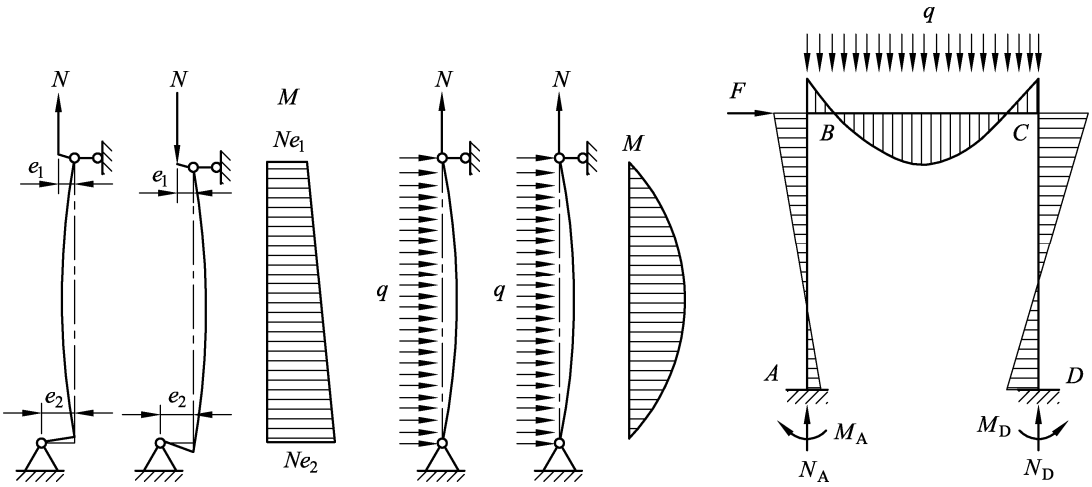
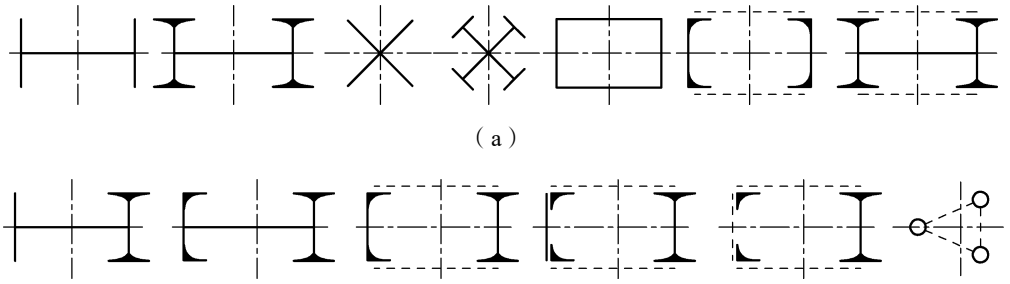


图 5.1　拉弯构件和压弯构件

拉弯构件和压弯构件广泛用于各种结构中，尤其是压弯构件在钢结构中的应用更为广泛。如单层厂房柱、框架柱及桁架中承受节间荷载作用的杆件。

拉弯构件和压弯构件的截面型式可为双轴对称，也可为单轴对称；可为实腹式，也可为格构式，如图 5.2 所示。由于偏心受力构件的截面正应力是不均匀分布的，当采用对称截面时并不经济，因而通常都采用把受力较大一侧截面适当加大的单轴对称截面，且使弯矩 M 作用方向具有较大的截面尺寸，使在该方向有较大的截面抵抗矩、回转半径和抗弯刚度，以便更好地承受弯矩。如采用格构式截面，使弯矩变成力偶，截面各分肢只受轴心力作用，则更为经济合理。在格构式构件中，通常使虚轴垂直于弯矩作用平面，以便根据承受弯矩的需要，调整分肢间的距离。但对弯矩较小或正负弯矩绝对值大致相等以及构造或使用上宜于采用对称截面的构件或柱，仍采用双轴对称截面。



（a）

（b）

图 5.2　拉弯构件和压弯构件的截面型式

与轴心受压构件和受弯构件一样，设计偏心受力构件时，应同时满足承载能力极限状态和正常使用极限状态。前者包括强度和稳定，后者通过刚度计算使构件的最大长细比不超过规定的容许值。具体来说，对拉弯构件的设计一般只需考虑强度和刚度两个方面；而对于压弯构件应同时满足强度、刚度和整体稳定的要求，此外，对实腹式截面还必须保证组成截面的板件的局部稳定，对格构式截面还必须保证分肢稳定。

5.2　拉弯、压弯构件的强度和刚度计算

对拉弯构件和截面有孔洞等削弱较多的或构件端部弯矩大于跨间弯矩的压弯构件，需要进行强度计算。

拉弯、压弯构件的强度承载能力极限状态是截面上出现塑性铰。现以弯矩 M 仅作用于一个主平面内的双轴对称截面压弯构件为例，轴心力 N 与弯矩 M 按比例增加，当 N 产生的均匀正应力与 M 引起的弯曲正应力叠加后，截面压应力大的一侧最外纤维处为最大压应力。当最大压应力小于钢材的屈服强度 fy 时，构件处于弹性工作状态。当 N 和 M 继续增加，最大压应力达到 fy 时，构件截面强度达到弹性阶段极限状态。当 N 和 M 再增加，最大压应力一侧发展塑性变形，并且塑性区随内力增加逐渐向内发展，这时构件处于弹塑性受力状态。接着，截面另一侧的最外纤维达到受拉屈服强度，并且塑性区也随 N 和 M 的增加逐渐向内发展。当两侧塑性区发展到全截面时，即形成塑性铰，构件达到塑性受力阶段极限状态，为构件最终的承载能力极限状态。（如图 5.3）

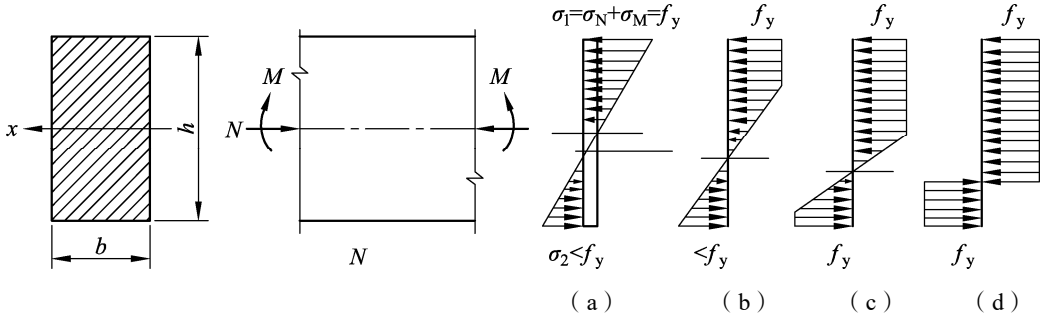


图 5.3　压弯构件的工作阶段

按照图 5.4 对矩形截面的塑性状态进行分解，分别可得轴心压力和弯矩：

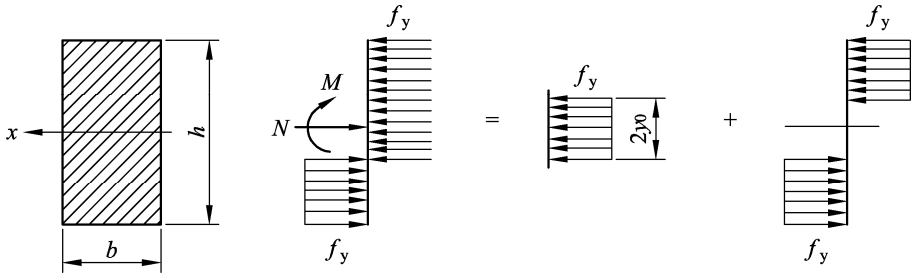


图 5.4　塑性状态的分解

$$N=(2y_0)bf_y \tag{5.1}$$

$$\begin{aligned}M&=\left(\frac{h-2y_0}{2}\right)bf_y\left(h-\frac{h-2y_0}{2}\right)=\left(\frac{h^2-4y_0^2}{4}\right)bf_y\\&=\frac{bh^2}{4}f_y\left(1-\frac{4y_0^2}{h^2}\right)=M_p\left(1-\frac{4y_0^2}{h^2}\right)\end{aligned} \tag{5.2}$$

式中　M_p——塑性弯矩，M_p = Wpfy，即 $N=0$ 时，截面所能承受的最大弯矩。

由式（7.1）解出 y0，并代入式（7.2），可得 N 与 M 的相关式如下：

$$M=M_p\left(1-\frac{N^2}{N_p^2}\right)$$

即

$$\left(\frac{N}{N_p}\right)^2+\frac{M}{M_p}=1\ \ (\text{矩形截面}) \tag{5.3}$$

式中　N_p——$M=0$ 时，截面所能承受的最大轴力，N_p = bhfy。

由式（5.3）绘出的相关曲线如图 5.5 所示。

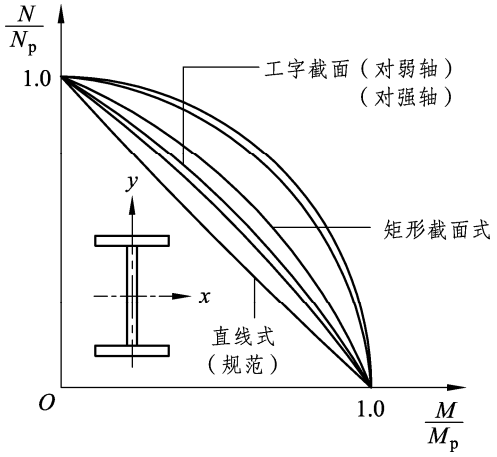


图 5.5　压弯构件的 $\frac{M}{M_p}\sim\frac{N}{N_p}$ 关系

对于工字形截面压弯构件的相关公式，可用同样的方法导出。由于工字形截面翼缘和腹板尺寸的变化，N 和 M 的相关曲线会在一定范围内变动（图中的阴影区）。对于其他形式截面的构件也如此。它们均为凸形曲线，在设计中为了简化《规范》偏于安全地采用直线式：

$$\frac{N}{N_p}+\frac{M}{M_p}=1 \tag{5.4}$$

为了不使构件产生过大的变形，考虑截面只是部分发展塑性，将 $N_p=A_nf_y$ 和 $M_p=\gamma_xW_{nx}$ 代入式（7.4），以 f 代 f_y，可得单向拉弯和压弯构件的强度验算公式：

$$\frac{N}{A_n}\pm\frac{M_x}{\gamma_xW_{nx}}\leqslant f \tag{5.5a}$$

将式（5.5a）推广到双向拉弯、压弯构件：

$$\frac{N}{A_n}\pm\frac{M_x}{\gamma_xW_{nx}}\pm\frac{M_y}{\gamma_yW_{ny}}\leqslant f \tag{5.5b}$$

将式（5.5b）推广到双向拉弯、压弯圆形截面构件：

$$\frac{N}{A_n}+\frac{\sqrt{M_x^2+M_y^2}}{\gamma_mW_n}\leqslant f \tag{5.5c}$$

式中 M_x、M_y——同一截面处绕 x 轴和 y 轴的弯矩（对工字形截面；x 轴为强轴，y 轴为弱轴）；

A_n——构件的净截面模量；

W_{nx}、W_{ny}——对 x 轴和 y 轴的净截面模量；

γ_x、γ_y——与截面模量相应的截面塑性发展系数；

γ_m——圆形构件的截面塑性发展系数；

当压弯构件受压翼缘的自由外伸宽度与其厚度之比大于 $13\sqrt{235/f_y}$ 而不超过 $15\sqrt{235/f_y}$ 时，应取 $\gamma_x=1.0$。当压弯构件圆管截面外径与其厚度之比大于 $90\sqrt{235/f_y}$ 而不超过 $100\sqrt{235/f_y}$ 时，应取 $\gamma_m=1.0$。

需要计算疲劳的拉弯、压弯构件，宜取 $\gamma_x=\gamma_y=\gamma_m=1.0$。

对拉弯、压弯构件，都应满足正常使用极限状态，即构件的长细比不超过规范规定的容许长细比：

$$\lambda_{\max}=\left(\frac{l_0}{i}\right)_{\max}\leqslant[\lambda] \tag{5.6}$$

【例 5.1】 图 5.6 所示为拉弯构件，受轴心拉力设计值 $N=200$ kN，跨中作用一集中荷载设计值 $F=30$ kN（以上均为静载），构件采用 2 个角钢 L140 × 90 × 8 长边相连，角钢间净距为 8 mm。钢材为 Q235，已知截面无削弱，不考虑自重，试验算该构件的强度和刚度。

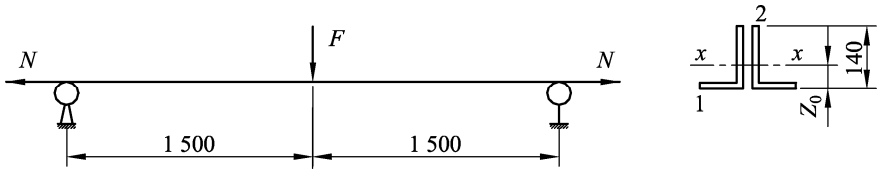


图 5.6　拉弯构件

【解】

查双角钢 T 型截面特性表及截面塑性发展系数表可知：A = 36.08 m^2，Ix = 731 cm^4，ix = 4.50 cm，Iy = 453 cm^4，iy = 3.55 cm，Z0 = 4.50 cm，γ1x = 1.05，γ1y = 1.2，f = 215 N/mm^2。

1. 计算内力

跨中为控制截面：

$$N = 200\ \text{kN},\quad M = \frac{Fl}{4} = \frac{30\times 3}{4} = 22.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

2. 计算截面几何特征

肢背：

$$W_{n1} = \frac{I_x}{y_1} = \frac{731}{4.5} = 162.44\ \text{cm}^3$$

肢尖：

$$W_{n2} = \frac{I_x}{y_2} = \frac{731}{14-4.5} = 76.95\ \text{cm}^3$$

3. 强度验算

肢背：

$$\sigma_1 = \frac{N}{A} + \frac{M}{\gamma_{x1}W_{n1}} = \frac{200\times 10^3}{36.08\times 10^2} + \frac{22.5\times 10^6}{1.05\times 162.44\times 10^3}$$
$$= 55.43 + 131.92 = 187.35\ (\text{N/mm}^2) < f = 215\ (\text{N/mm}^2)$$

肢尖：

$$\sigma_2 = \left|\frac{N}{A} - \frac{M}{\gamma_{x2}W_{n2}}\right| = \left|\frac{200\times 10^3}{36.08\times 10^2} - \frac{22.5\times 10^6}{1.2\times 76.95\times 10^3}\right|$$
$$= \left|55.43 - 243.66\right| = 188.23\ (\text{N/mm}^2) < f = 215\ (\text{N/mm}^2)$$

强度满足要求。

4. 刚度验算

$$\lambda_{\max} = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{3\ 000}{35.5} = 84.51 < [\lambda]$$

刚度满足要求。

5.3 实腹式压弯构件的整体稳定

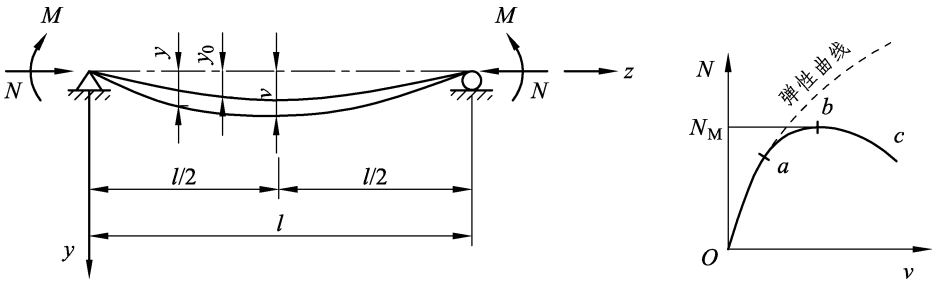
压弯构件的承载能力通常不是由强度而是由整体稳定控制的。对单向压弯构件丧失整体稳定有两种可能：一种是在 N 和 M 共同作用下，一开始构件就在弯矩作用平面内发生变形，呈弯曲状态，当 N 和 M 同时增加到一定大小时则达到极限，超过此极限，要维持内外力平衡，只能减小 N 和 M。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面内的整体稳定，或在弯矩作用平面内整体屈曲。对侧向刚度较小的压弯构件则有另一种可能，当 N 和 M 增加到一定大小时，构件在弯矩作用平面外不能保持平直，突然发生平面外的弯曲变形，并伴随着绕纵向剪切中心轴扭转。这种现象称为压弯构件丧失弯矩作用平面外的整体稳定，或在弯矩作用平面外整体屈曲。这两种整体失稳的性质是不同的。

压弯构件整体失稳的可能形式与构件的抗扭刚度和侧向支承的布置等情况有关，对弯矩作用在弱轴平面内而使构件截面绕强轴受弯时，构件可能在弯矩作用平面内弯曲屈曲；也可能在弯矩作用平面外弯扭屈曲。若弯矩作用在强轴平面内，压弯构件就不可能产生弯矩作用平面外的弯扭屈曲，这时，只需验算弯矩作用平面内的整体性。下面将分别叙述这两种失稳。

5.3.1 弯矩作用平面内的稳定性

研究压弯构件在弯矩作用平面内的整体稳定时，应注意其所承受的轴心压力 N 和弯矩 M 可能有不同的加载途径。例如 N 与 M 可按比例增加，也可以先加完 N 后再逐渐加 M，还可以先加完 M 再逐渐加 N。在弹性受力阶段，构件的承载力与加载途径无关，只与最终荷载值有关；在弹塑性受力阶段，则与加载途径有关。一般情况下，不同加载途径时构件承载力的差异不大，下面主要以 N 和 M 按比例增加进行说明。

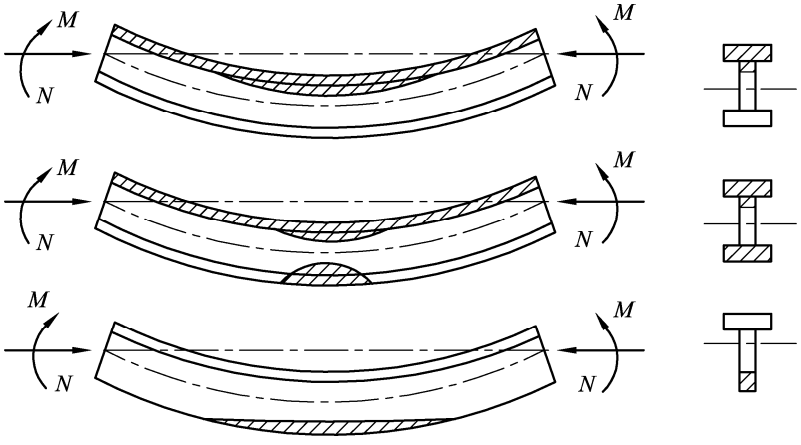
现以图 5.7（a）所示两端铰接的压弯构件为例，除轴心压力外，两端各作用有弯矩 M。压弯构件由于轴心压力 N 和弯矩 M 同时作用，在弯矩作用平面内失稳时不会出现理想轴心受压构件那样的平衡分枝现象，再加上不可避免的初始弯曲，构件受力一开始即产生弯曲变形，压力（N）—挠度（v）曲线如图 5.7（b）中的 oabc 所示。oa 段为弹性工作阶段，但由于附加弯矩 Ny 的存在而呈非线性关系；a 点之后进入弹塑性工作阶段，曲线 ob 段呈上升状，挠度随 N 的增加才能增加，平衡是稳定的；在 bc 段为了维持平衡，N 要不断减小，且挠度不断增加，平衡是不稳定的。b 点为稳定平衡状态过渡到不稳定平衡状态的曲线极值点，与之对应的 N 值 Nu 为构件在弯矩作用平面内的稳定极限承载力，相应的截面平均应力称为极限应力。b 点位置可按 N-v 曲线的极值问题，即 dN/dv = 0 求得。



（a）　　（b）

图 5.7　单向压弯构件在弯矩作用平面内的整体屈曲

压弯构件在弯矩作用平面内失稳时，视构件截面形状、尺寸比例、构件长度以及残余应力分布的不同，构件进入塑性的区域可能只在构件长度的中间部分截面受压最大的一侧、或同时在截面两侧、或仅在截面受拉一侧（图 5.8），最后一种情况可能在单轴对称截面的压弯构件出现。



（a）　　（b）　　（c）

图 5.8　压弯构件平面内失稳时的应力状态

单向压弯构件在弯矩作用平面内的稳定计算方法目前有三种，即按边缘纤维屈服准则的方法、按极限承载能力准则的方法和实用计算公式。下面介绍钢结构设计规范采用的边缘纤维屈服准则。

边缘纤维屈服准则的方法是用应力问题代替稳定计算的近似方法，即以构件截面应力最大的边缘纤维开始屈服时的荷载，亦即构件在弹性阶段的最大荷载，作为压弯构件的稳定承载力。以图 5.7（a）为例，这一准则的表达式为：

$$\frac{N}{A}+\frac{M_{\max}}{W_{1x}}=f_y \tag{5.7}$$

式中　N——轴心压力；

$M_{\max}$——考虑 N 和初始缺陷影响后的最大弯矩；

A——构件的毛截面面积；

W_{1x}——构件较大受压边缘的毛截面抵抗矩。

在轴心压力 N 和弯矩 M 共同作用下，构件中点挠度为 v，在离端部距离为 x 处的挠度为 y，此处的平衡方程为：

$$EI\frac{\mathrm{d}_y^2}{\mathrm{d}x^2}+Ny=-M \tag{5.8}$$

令 $k^2=N/EI$，$N_{Ex}=\pi^2EI/l^2$ 为欧拉临界力，则 $kl=\pi\sqrt{N/N_{Ex}}$，求解并利用边界条件 $x=0$ 和 $x=1$ 处 $y=0$，可得：

$$y=\frac{M}{N}\left(\frac{\sin kx+\sin k(l-x)}{\sin kl}-1\right)=\frac{M}{N}\left(tg\frac{kl}{2}\sin kx+\cos kx-1\right) \tag{5.9}$$

构件中点最大挠度为：

$$v=\frac{M}{N}\left(\sec\frac{kl}{2}-1\right)=\frac{M}{N}\left(\sec\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{N}{N_{Ex}}}-1\right) \tag{5.10}$$

式中

$$\begin{aligned}\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{N}{N_{Ex}}}\right)&=\frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{N/N_{Ex}}\right)}\\&=\frac{1}{1-\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{N/N_{Ex}}\right)^2/2!+\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{N/N_{Ex}}\right)^4/4!-\cdots}\\&=\frac{1}{1-\frac{\pi^2N}{8N_{Ex}}+\frac{1}{6}\left(\frac{\pi^2N}{8N_{Ex}}\right)^2-\cdots}\approx\frac{1}{1-\frac{N}{N_{Ex}}}\end{aligned}$$

杆中央截面的最大弯矩：

$$\begin{aligned}M_{x,\max}&=M_x+Nv=M_x+N\times\frac{M_x}{N}\left(\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{N/N_{Ex}}\right)-1\right)\\&=M_x\sec\left(\frac{\pi}{2}\sqrt{N/N_{Ex}}\right)=M_x\left(\frac{1}{1-N/N_{Ex}}\right)=M_x\eta_1\end{aligned} \tag{5.11}$$

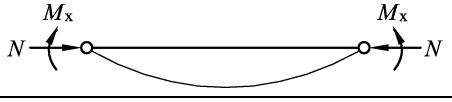
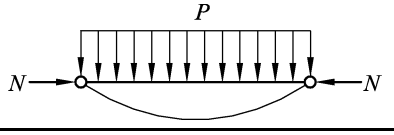
式中　η_1——压弯杆的挠度增大系数；

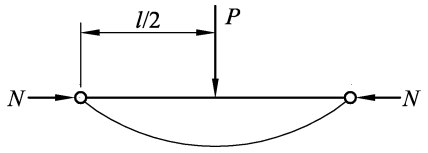
Mx——端弯矩，Mx = Ne

其他几种常见荷载作用下的压弯构件，其最大弯矩 $M_{x,\max,i}=\eta_i M_x$ 的近似值列于表 5.1。其等效弯矩系数 β_{mi} 可按下式计算：

$$\beta_{mi}=\frac{M_{x,\max,1}}{M_{x,\max,i}} \tag{5.12}$$

表 5.1　压弯构件的最大弯矩与等效弯矩系数

项次	荷载作用简图	β_{mx}	我国规范中采用的简化 β_{mx}
1		$1+0.234\frac{N}{N_{Ex}}$	1.0
2		$1+0.028\frac{N}{N_{Ex}}$	1.0

3		$1-0.178\dfrac{N}{N_{Ex}}$	1.0

利用 β_{mi} 就可以在弯矩作用平面内的稳定计算中把各种荷载作用的弯矩分布形式转化为均匀受弯来对待，考虑构件初始缺陷后，把最大弯矩值代入式（5.7）中，得：

$$\frac{N}{A}+\frac{\beta_m M+Ne_0}{W_{1x}(1-N/N_{Ex})}=f_y \tag{5.13}$$

式中，e_0 是用来考虑构件综合缺陷的等效初弯曲。当 $M=0$ 时，构件实际上就是带有缺陷偏心 e_0 的轴心压杆，此时杆的临界力 $N=N_x=\phi_x A f_y$，由式（5.13）可得：

$$e_0=\frac{(Af_y-N_x)(N_{Ex}-N_x)}{N_x N_{Ex}}\cdot\frac{W_{1x}}{A} \tag{5.14}$$

将式（5.14）代入式（5.13），经整理后得：

$$\frac{N}{\phi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{1x}\left(1-\phi_x\dfrac{N}{N_{Ex}}\right)}=f_y \tag{5.15}$$

式（5.15）是由边缘屈服准则导出，可用来计算格构式或冷弯薄壁型钢压弯构件的稳定。对于实腹式压弯构件，规范采用压溃理论确定临界力。为了限制偏心或长细比较大的构件的变形，只允许截面塑性发展总深度≤h/4（h 是截面高度）。根据对 11 种常见截面形式进行的计算比较，规范对式（5.15）做了修正，用来验算实腹式压弯构件在弯矩作用平面内的稳定性：

$$\frac{N}{\phi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{1x}\left(1-0.8\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}\leqslant f \tag{5.16}$$

式中　N——所计算构件段范围内的轴向压力；

N'_{Ex}——参数，$N'_{Ex}=\pi^2 EA/(1.1\lambda_x^2)$；

ϕ_x——弯矩作用平面内的轴心受压构件稳定系数；

M_x——所计算构件段范围内的最大弯矩；

W_{1x}——在弯矩作用内对较大受压纤维的毛截面模量；

β_{mx}——等效弯矩系数，应按下列规定采用：

1）无框架柱和两端支承的构件：

① 无横向荷载作用时：$\beta_{mx}=0.6+0.4\dfrac{M_2}{M_1}$，$M_1$ 和 M_2 为端弯矩，使构件产生同向曲率（无反弯点）时取同号；使构件产生反向曲率（有反弯点）时取异号，$|M_1|\geqslant|M_2|$；

② 无端弯矩但有横向荷载作用时，β_{mx} 按下列公式计算：

跨中单个集中荷载：$\beta_{mx}=1-0.36N/N_{\mathrm{cr}}$；全跨均布荷载：$\beta_{mx}=1-0.18N/N_{\mathrm{cr}}$，$N_{\mathrm{cr}}=\dfrac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}$。式中 N_{cr} 为弹性临界力 (N)；μ 为构件的计算长度系数。

③ 端弯矩和横向荷载同时作用时，式（7.16）的 $\beta_{mx}M_x=\beta_{mqx}M_{qx}+\beta_{m1x}M_1$，$M_{qx}$ 是横向均布荷载产生的弯矩最大值，M_1 是跨中单个横向集中荷载产生的弯矩，β_{m1x} 取 1）①中的计算值，β_{mqx} 取 1）②中的计算值。

2）有侧移框架柱和悬臂构件，除有横向荷载的柱脚铰接的单层框架柱和多层框架底层柱取 $\beta_{mx}=1.0$ 外，$\beta_{mx}=1-0.36N/N_{\mathrm{cr}}$。对于自由端作用有弯矩的悬壁柱，$\beta_{mx}=1-0.36(1-m)N/N_{\mathrm{cr}}$。式中 m 为自由端弯矩与固定端弯矩之比，当弯矩图无反弯点时取正号，有反弯点取负号。

对于单轴对称截面压弯构件，当弯矩作用在对称轴平面内且使较大翼缘受压时，构件达到临界状态时的应力分布可能在拉、压两侧都出现塑性，也可能只在受拉一侧出现塑性。对于前者，平面内的稳定仍按式（5.16）验算；对于后者，因受拉塑性区的开展会导致构件失稳，因此除应按公式（5.16）计算外，尚应按下式计算：

$$\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_xW_{2x}\left(1-1.25\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}\right|\leqslant f \tag{5.17}$$

式中 W_{2x}——受拉一侧的边缘纤维毛截面模量。

5.3.2 弯矩作用平面外的稳定性

当压弯构件的抗扭能力较差，或垂直于弯矩作用平面内的抗弯刚度也不大，且侧向又没有设置足够多的支撑来阻止构件的受压翼缘侧移时，压弯构件就可能因弯扭屈曲而在弯矩作用平面外失稳。

现以具有双轴对称截面的单向压弯构件（图 5.9）为例，按弹性稳定分析时，可假定构件在 x 轴方向有初弯曲 u_0 和 v_0，而绕 Z 轴有初扭角 θ_0，并且轴力 N 和 y 轴方向有偏心 e，则构件的弹性微分方程式如下：

$$EI_x(v^{IV}-v_0^{IV})+Nv''=0 \tag{5.18}$$

$$EI_y(u^{IV}-u_0^{IV})+Nu''+N\cdot e\theta''=0 \tag{5.19}$$

$$EI_w(\theta^{IV}-\theta_0^{IV})-GI_t(\theta''-\theta_0'')+Neu''+(i_0^2N-\overline{R})\theta''=0 \tag{5.20}$$

式中 I_x、I_y——截面对主轴 x、y 的惯性矩；

I_t、I_w——截面的自由扭转惯性矩和扇性惯性矩；

u、v、θ——中心轴三个位移量；

$$i_0^2=(I_x+I_y)/A\ ;$$

$$\overline{R}=\int_A \sigma_r(x^2+y^2)\mathrm{d}A$$

式中　σ_r——截面上的残余应力，以拉应力为正。

式（5.18）中只含 v（杆轴在 y 轴方向弯曲变位）的高阶导数，故可独立求解，它考虑的是构件在弯矩作用平面内的弯曲失稳；式（5.19）和式（5.20）是互相联立的，都含有杆轴在 x 方向的弯曲变位 u 和扭转角 θ 的高阶导数，它们考虑的是构件在弯矩作用平面外的弯扭失稳。但是当压弯构件在弹塑性阶段工作时，式（5.19）和式（5.20）中的 EIy 和 EIw 等就不再是截面常数，而与截面上的塑性分布区有关。而塑性区的分布与弯矩作用平面内的受力直接有关，所以在弹塑性阶段式（5.18）、式（5.19）和式（5.20）是联立的，这将给解决此类稳定问题带来很多困难，特别是构件存在初弯曲 u0 和初扭转 θ0 的情况下，构件实质上是一个双向压弯构件。为了使问题简化，忽略 u0 和 θ0 的影响，把单向压弯构件在弯矩作用平面外的问题作为弹性屈曲问题进行分析。

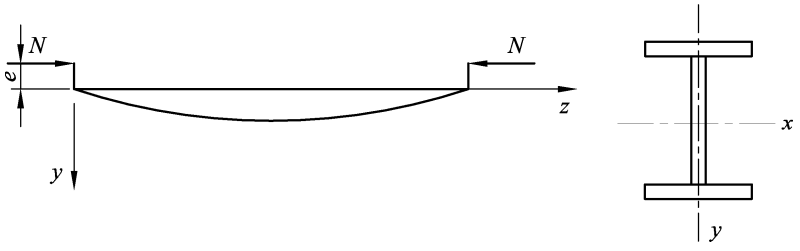


图 5.9　双轴对称截面的单向压弯构件

1. 压弯构件在弯矩作用平面外弹性弯扭屈曲临界力

令式（5.19）和式（5.20）中的 $u_0=0$，$\theta_0=0$，得

$$EI_y u^{IV}+Nu''+N\cdot e\theta''=0 \tag{5.21}$$

$$EI_w\theta^{IV}-GI_t\theta''+Neu''+(i_0^2N-\overline{R})\theta''=0 \tag{5.22}$$

对两端铰接情况，可假设解

$$u=A\sin\frac{\pi z}{L}\text{及}\theta=B\sin\frac{\pi z}{L}$$

代入式（5.21）、式（65.22），整理后得

$$A(N_{Ey}-N)-BN\cdot e=0 \tag{5.23}$$

$$-AN\cdot e+Bi_0^2(N_w-N)=0 \tag{5.24}$$

$$N_{Ey}=\frac{\pi^2EI_y}{l_{0y}^2} \tag{5.25}$$

$$N_w=\left(\frac{\pi^2EI_w}{l_w^2}+GI_t+\overline{R}\right)/i_0^2 \tag{5.26}$$

式中　N_{Ey}——构件绕 y 轴弯曲屈曲临界力；

N_w——构件绕 z 轴扭转屈曲临界力。

对两端铰接构件，$l_{0y}=l$，$l_w=l$，要得非零解，式（5.23）、式（5.24）系数行列式的值必须为零，这样就得到弯扭屈曲的临界方程

$$(N_{Ey}-N)(N_w-N)-N^2\frac{e^2}{i_0^2}=0 \tag{5.27}$$

或写为

$$(N_{Ey}-N)(N_w-N)-\frac{M_x{}^2}{i_0^2}=0 \tag{5.28}$$

解式（5.27）可得弹性弯扭屈曲临界力为

$$N=\frac{(N_w+N_{Ey})-\sqrt{(N_w-N_{Ey})^2+4N_wN_{Ey}e^2/i_0^2}}{2(1-e^2/i_0^2)} \tag{5.29}$$

从式（5.29）可知，临界力 N 与 N_{Ey}、N_w 和 e/i_0 有关。N 总是小于 N_{Ey} 和 N_w 的较小值（通常是 N_{Ey} 较小），当 e/i_0 愈大时小得愈多。

当 $e=0$（即 $M_x=0$），从式（5.29）得到轴心受压时的弯曲和扭转临界力，即 $N=N_{Ey}$ 和 $N=N_w$，两者互不相关，由较小值控制。当 $N=0$，从式（5.29）得到纯弯曲时的临界弯矩，即 $M_{cr}=i_0\sqrt{N_{Ey}N_w}$。

当压弯构件截面为单轴对称时，剪切中心与形心不重合，导出的弯扭临界力公式比式（5.29）更为复杂。

当压弯构件的弯矩为沿构件长度变值时，无论是双轴或单轴对称截面，微分方程的求解将较为复杂，一般情况只能用数值法求解或求适当简化近似的解。

2. 压弯构件在弯矩作用平面外整体稳定的实用计算公式

将式（5.28）中的 i_0^2 用构件在纯弯曲时的临界弯矩 M_{cr} 代入，即 $i_0^2=M_{cr}^2/(N_{Ey}N_w)$ 得

$$\left(1-\frac{N}{N_{Ey}}\right)\left(1-\frac{N}{N_w}\right)-\left(\frac{M_x}{M_{cr}}\right)^2=0 \tag{5.30}$$

或

$$\left(1-\frac{N}{N_{Ey}}\right)\left[1-\left(\frac{N}{N_{Ey}}\right)\Big/\left(\frac{N_w}{N_{Ey}}\right)\right]-\left(\frac{M_x}{M_{cr}}\right)^2=0 \tag{5.31}$$

N/N_{Ey}—N_w/N_{Ey}—M_x/M_{cr} 的关系曲线如图 5.10 所示。

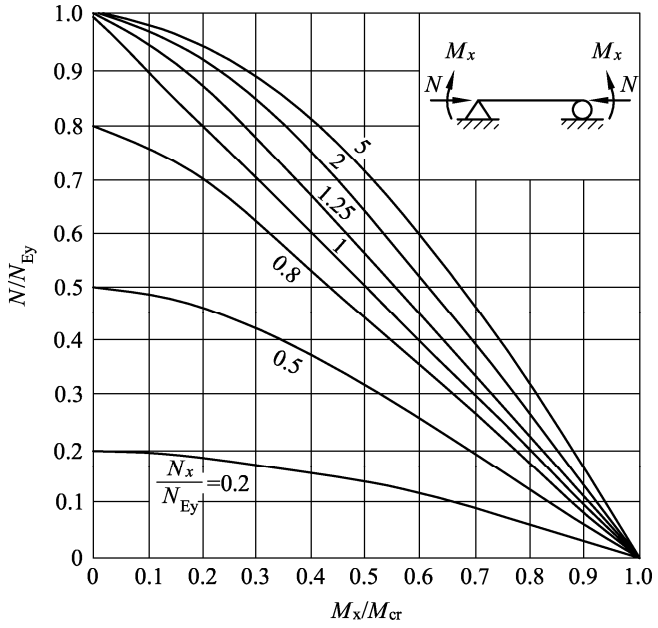


图 5.10　压弯构件在弯矩作用平面外弯扭屈曲的 N/N_{Ey}—N_w/N_{Ey}—M_x/M_{cr} 的关系曲线

在一般情况下，$N_w \geqslant N_{Ey}$，若近似地取 $N_w = N_{Ey}$，则得简单直线方程

$$\frac{N}{N_{Ey}}+\frac{M_x}{M_{cr}}=1 \tag{5.32}$$

式（5.32）是由双轴对称工字形截面压弯构件的弹性屈曲公式近似导得的，经分析，对弹塑性屈曲以及单轴对称截面构件也近似适用。当 $N_w > N_{Ey}$ 时，偏于安全。

将 N_{Ey} 和 M_{cr} 分别用 $\phi_y f_y A$ 和 $\phi_b f_y W_{1x}$ 代替，并考虑其他荷载作用下弯矩图形不是矩形分布的情况，将 Mx 乘以等效弯矩系数 β_{tx}；且用 f 代替 f_y；则式（5.32）为

$$\frac{N}{\phi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\phi_b W_{1x}} \leqslant f \tag{5.33}$$

式中　ϕ_y——弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数；

ϕ_b——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数；

M_x——所计算构件段范围内的最大弯矩；

η——截面影响系数，闭口截面 $\eta = 0.7$，其他截面 $\eta = 1.0$；

β_{mx}——等效弯矩系数，应按下列规定采用：

1）在弯矩作用平面外有支承的构件，应根据两相邻支承点间构件段内的荷载和内力情况确定：

① 所考虑构件段无横向荷载作用时：$\beta_{tx} = 0.65 + 0.35\dfrac{M_2}{M_1}$，M1 和 M2 是在弯矩作用平面内的端弯矩，使构件产生同向曲率时取同号；产生反向曲率时取异号，$|M_1| \geqslant |M_2|$；

② 所考虑构件段内有端弯矩和横向荷载同时作用时：使构件段产生同向曲率时，

$\beta_{tx}=1.0$；使构件段产生反向曲率时，$\beta_{tx}=0.85$；

③ 所考虑构件段内无端弯矩但有横向荷载作用时：$\beta_{tx}=1.0$；

2）弯矩作用平面外为悬臂的构件，$\beta_{tx}=1.0$。

3. 实腹式双向压弯构件的整体计算

双向压弯构件是指弯矩作用在截面两个主平面内的压弯构件。双向压弯构件失稳属于空间失稳形式，理论计算比较复杂，尤其是钢材进入弹塑性阶段，目前常用数值法分析求解。为了设计应用方便，并与单向压弯构件计算衔接，多采用相关公式表达形式来计算，即近似地采用包括N、Mx和My三项简单叠加的公式。如《钢结构设计规范》（GB50017-2003）规定：

当柱段中没有很大横向力或集中弯矩时，双向压弯圆管的整体稳定按照下列公式计算：

$$\frac{N}{\varphi A}+\frac{\beta M}{\gamma_m W\left(1-0.8\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}\leqslant f \tag{5.34}$$

$$M=\max\left(\sqrt{M_{xA}^2+M_{yA}^2},\sqrt{M_{xB}^2+M_{yB}^2}\right) \tag{5.35}$$

$$\beta=\beta_x\beta_y \tag{5.36}$$

$$\beta_x=1-0.35\sqrt{N/N_E}+0.35\sqrt{N/N_E}\,(M_{2x}/M_{1x}) \tag{5.37}$$

$$\beta_y=1-0.35\sqrt{N/N_E}+0.35\sqrt{N/N_E}\,(M_{2y}/M_{1y}) \tag{5.38}$$

$$N_E=\frac{\pi^2 EA}{\lambda^2} \tag{5.39}$$

式中 φ——轴心受压构件的整体稳定系数；

M——计算双相压弯圆管构件整体稳定时采用的弯矩值；

M_{xA}，M_{yA}，M_{xB}，M_{yB}——构件A端关于x轴、y轴的弯矩和构件B端关于x轴、y轴的弯矩；

β——计算双向压弯整体稳定时采用的等效弯矩系数；

M_{1x}，M_{2x}，M_{1y}，M_{2y}——x轴、y轴端弯矩；构件无反弯点时取同号，构件有反弯点时取异号；$|M_{1x}|\geqslant|M_{2x}|$，$|M_{1y}|\geqslant|M_{2y}|$；

N_E——根据构件最大长细比计算的欧拉力；

弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式工字形（含H形）和箱形（闭口）截面的压弯构件，其稳定性应按下列公式计算：

$$\frac{N}{\phi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_x\left(1-0.8\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}+\eta\frac{\beta_{ty}M_y}{\phi_{by}W_y}\leqslant f \tag{5.40}$$

$$\frac{N}{\phi_x A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\phi_{bx}W_x}+\frac{\beta_{my}M_y}{\gamma_y W_y\left(1-0.8\dfrac{N}{N'_{Ey}}\right)}\leqslant f \tag{5.41}$$

式中　ϕ_x，ϕ_y——对强轴 x-x 和弱轴 y-y 的轴心受压构件稳定系数；

ϕ_{bx}，ϕ_{by}——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数；

M_x，M_y——所计算构件段范围内对强轴和弱轴的最大弯矩；

N'_{Ex}，N'_{Ey}——参数，$N'_{Ex}=\pi^2EA/(1.1\lambda_x^2)$，$N'_{Ey}=\pi^2EA/(1.1\lambda_y^2)$；

W_x，W_y——对强轴和弱轴的毛截面模量；

β_{mx}，β_{my}——等效弯矩系数；

β_{tx}，β_{ty}——等效弯矩系数。

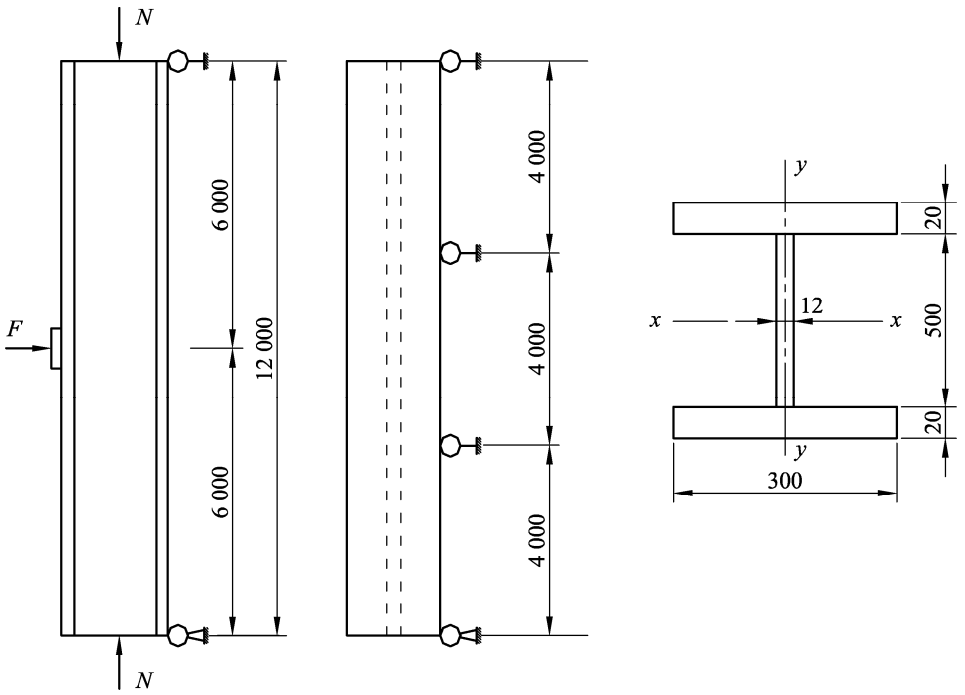
【例 5.2】　验算如图 5.11 所示压弯构件的整体稳定。钢材为 Q235-A，翼缘为焰切边。跨中作用有集中荷载设计值 F = 150 kN，轴心压力设计值 N = 1 200 kN。

【解】

1. 计算内力

$$N = 1\ 200\ \text{kN}$$

$$M_x=\frac{Fl}{4}=\frac{150\times12}{4}=450\ (\text{kN}\cdot\text{m})$$



（a）　（b）　（c）

图 5.11　例 5.2 图

2. 计算截面几何特征

$$A = 300\times 20\times 2 + 500\times 12 = 18\ 000\ (\text{mm}^2)$$

$$I_x = \frac{1}{12}(300\times 540^3 - 288\times 500^3) = 9.366\times 10^8\ (\text{mm}^4)$$

$$I_y = 2\times\frac{1}{12}\times 20\times 300^3 + \frac{1}{12}\times 500\times 12^3 = 9.007\ 2\times 10^7\ (\text{mm}^4)$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{9.366\times 10^8}{18\ 000}} = 228.11\ (\text{mm})$$

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{9.007\ 2\times 10^7}{18\ 000}} = 70.74\ (\text{mm})$$

$$W_{1x} = \frac{I_x}{h/2} = \frac{9.366\times 10^8}{540/2} = 3.468\ 8\times 10^6\ (\text{mm}^3)$$

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{12\ 000}{228.11} = 52.6$$

$$\lambda_y = \frac{l_{0y}}{i_y} = \frac{4\ 000}{70.74} = 56.5$$

对 x、y 轴均为 b 类截面，查表得

$$\phi_x = 0.843\ ,\quad \phi_y = 0.824$$

3. 弯矩作用平面内整体稳定计算

查表可得 $\gamma_x = 1.05$

$$N'_{Ex} = \frac{\pi^2 EA}{1.1\lambda_x^2} = \frac{\pi^2\times 2.06\times 10^5\times 18\ 000}{1.1\times 52.6^2} = 12\ 024.73\ (\text{kN})$$

$$N_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2\times 2.06\times 10^5\times 9.366\times 10^8}{(1.2\times 10^4)^2} = 13\ 223.87\ (\text{kN})$$

$$\beta_{mx} = 1 - 0.36\frac{N}{N_{\text{cr}}} = 1 - 0.36\times\frac{1\ 200}{13\ 223.87} = 0.97$$

$$\frac{N}{\phi_x A} + \frac{\beta_{mx} M_x}{\gamma_x W_{1x}\left(1 - 0.8\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}$$

$$= \frac{1\ 200\times 10^3}{0.843\times 18\ 000} + \frac{0.97\times 450\times 10^6}{1.05\times 3.468\ 8\times 10^6\times\left(1 - 0.8\dfrac{1\ 200}{12\ 024.73}\right)}$$

$$= 209.3\ (\text{N/mm}^2) < f = 215\ (\text{N/mm}^2)$$（满足要求）

4. 弯矩作用平面外整体稳定计算

$$\beta_{tx}=1.0,\quad \eta=1.0$$

$$\phi_b=1.07-\frac{\lambda_y^2}{44\ 000}\cdot\frac{f_y}{235}=1.07-\frac{56.5^2}{44\ 000}\cdot\frac{235}{235}=0.997$$

$$\frac{N}{\phi_y A}+\eta\frac{\beta_{tx}M_x}{\phi_b W_{1x}}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.824\times18\ 000}+\frac{1.0\times450\times10^6}{0.997\times3.468\ 8\times10^6}$$

$$=211\ (\mathrm{N/mm^2})<f=215\ (\mathrm{N/mm^2})\ （满足要求）$$

所以该压弯构件整体稳定满足要求。

5.4　压弯构件的局部稳定

5.4.1　压弯构件板件的局部屈曲临界应力

除了圆管截面以外，实腹式构件板件局部稳定都表现为受压翼缘和受有压应力作用的腹板的稳定。即使是以剪应力为主的板件，由于主应力中有压应力，其局部失稳也是压应力作用下产生的。受压翼缘的屈曲应力可按两对边均匀受压的板件考虑，腹板的屈曲应力按两对边不均匀受压与剪力共同作用的板件考虑。有关临界应力的表达式已分别在前面章节给出。

5.4.2　关于压弯构件板件中局部稳定的设计准则

1. 不允许板件发生局部失稳的准则

不允许板件发生局部失稳的准则是令局部屈曲临界应力大于钢材屈服强度或大于构件的整体稳定临界应力。在实用上则将保证局部稳定的要求转化为对板件宽厚比的限制。

工字形截面（含 H 形）和箱形截面压弯构件的受压翼缘板，受力情况与相应梁的受压翼缘板相同，因此为保证其局部稳定性，所需的宽厚比限值可直接采用有关梁中的规定，但考虑对梁的塑性变形要求高、其受压翼缘板的宽厚比要求严，对压弯构件的受压翼缘板宽厚比要求可略放宽。

我国《钢结构设计标准》GB 50017—2017 按此准则，限定翼缘和腹板的宽厚比应符合到压弯构件 S4 级截面要求，其具体如下：

工字形截面翼缘板自由外伸宽度 b 与其厚度 t_f 之比应符合

$$\frac{b}{t_f}\leqslant15\sqrt{\frac{235}{f_y}}\qquad（5.42）$$

当截面设计时考虑有限塑性发展，则上式右端的 15 改成 13。

箱形截面受压翼缘板在两腹板（壁板）间的无支承宽度 b_0 与其厚度 t_f 之比应符合

$$\frac{b_0}{t_f}\leqslant45\sqrt{\frac{235}{f_y}}\qquad（5.43）$$

当截面设计时考虑有限塑性发展，则上式右端的 45 改成 40。

式（5.42）、式（5.43）、中的 b、b_0、l 等的含义见图 5.12 所示。图中也给出了腹板高度 hw 和厚度 tw 的示意。

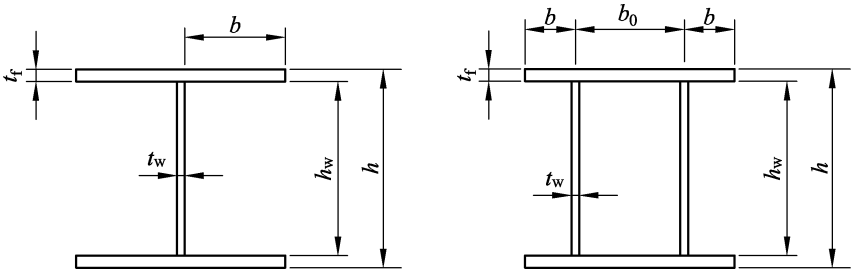
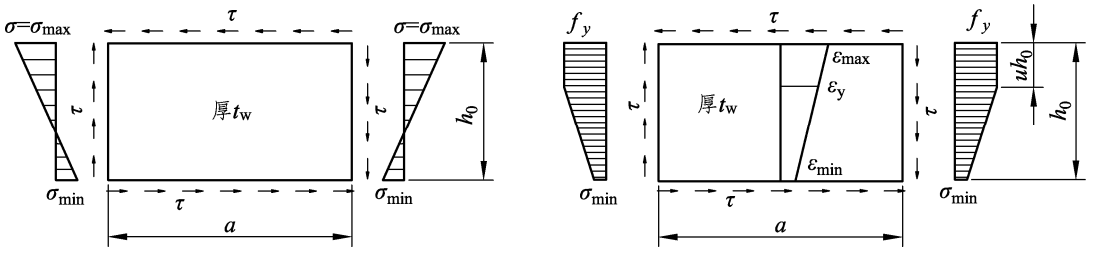


图 5.12　宽厚比限值中的截面尺寸示意

腹板的宽厚比限值，按不同的截面形式分别予以规定。

（1）工字形截面

我国设计标准中对工字形（含 H 形）截面压弯构件腹板的高厚比限值 h_w/t_w 是根据四边简支矩形板的稳定临界条件导出的。腹板在纵向承受不均匀压应力 σ，在四周承受均布剪应力 τ，如图 7.13 所示。在 σ 和 τ 的联合作用下腹板弹性屈曲临界状态的相关公式为



（a）弹性阶段　　（b）弹塑性阶段

图 5.13　四边简支矩形腹板边缘的应力分布

$$\left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^2+\left[1-\left(\frac{\alpha_0}{2}\right)^5\right]\frac{\sigma}{\sigma_0}+\left(\frac{\alpha_0}{2}\right)^5\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^2=1 \tag{5.44}$$

式中　σ、τ——腹板边缘所受的最大压应力和均匀剪应力；

α_0——腹板所受压应力的应力梯度。

$$\alpha_0=\frac{\sigma_{\max}-\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \tag{5.45}$$

$\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 均以压应力为正；$\alpha_0=0$ 时表示承受均布压应力，$\alpha_0=2$ 时表示为纯弯曲正应力；σ_0、τ_0 为正应力或剪应力单独作用时的临界应力。从（5-44）式，可见剪应力的存在，将降低压弯构件腹板在 σ 和 τ 联合作用下的临界压应力。在 σ 和 τ 联合作用下的弹性阶段临界压应力可表达为

$$\sigma_{\mathrm{cr}}=k_e\frac{\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t_w}{h_0}\right)^2 \tag{5.46}$$

式中　k_e——正应力与剪应力联合作用的弹性屈曲系数，它受腹的压应力梯度 α_0 和与剪应力有关的系数 $\beta_0=\dfrac{\tau}{\sigma_{\max}}$ 影响。

设定剪应力 τ 后，由相关公式（5-45）可求得不同应力梯度时的临界应力，亦即求得 k_e，从而根据（5-46）得出不同梯度下的临界应力与 h_w/t_w 的关系。

此外还需考虑腹板在弹塑性状态下局部失稳的影响，此时截面的塑化常常扩展至腹板，如图 5.13（b）所示，此时的临界应力可写作

$$\sigma_{\mathrm{cr}}=k_p\frac{\pi^2E}{12(1-\nu^2)}\left(\frac{t_w}{h_0}\right)^2 \tag{5.47}$$

k_p 为正应力与剪应力联合作用下的弹塑屈曲系数，k_p 取值较为复杂，其影响因素有：应力比 $\beta_0=\dfrac{\tau}{\sigma_{\max}}$、应变梯度 $\alpha=\dfrac{\varepsilon_{\max}-\varepsilon_{\min}}{\varepsilon_{\max}}$ 和板边缘的最大割线模量 E_s，割线模量 E_s 又受腹板的塑性发展深度所影响 μh_0 影响，而腹板的弹塑性发展深度与构件的长细比是有关的。这里不对 k_p 取值做深入讨论。根据这些因素，得到的腹板宽厚比限值将是参数 α_0、λ 的复杂函数。

在制定设计标准时，对压弯构件的腹板，取 τ 为弯矩产生的正应力的 0.3 倍，即 $\tau=0.3\dfrac{\sigma_{\max}-\sigma_{\min}}{2}=0.15\alpha_0\sigma_{\max}$，$\beta=\dfrac{\tau}{\sigma_{\max}}=0.15\alpha_0$，又取塑性发展深度为 $0.25h_0$。令式（5-50）中的 $\sigma_{\mathrm{cr}}=f_y$，可求得并绘出 $\dfrac{h_0}{t_w}$ 随应力梯度 $0.15\alpha_0$ 而变化的曲线。为了便于应用，设计标准 GB50017-2017 给出了简化计算公式，采用边缘纤维屈服准则时腹板的高厚比不应大于 S4 级要求：

$$\frac{h_w}{t_w}\leqslant[45+25\alpha_0^{1.66}]\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5.48}$$

如考虑截面塑性发展，则腹板的高厚比不应大于 S3 级要求：

$$\frac{h_w}{t_w}\leqslant[40+18\alpha_0^{1.5}]\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5.49}$$

（2）箱形截面

压弯构件腹板高厚比限值的规定与工字形截面相同，即式（5-48）为箱型截面单向压弯构件腹板为 S4 级截面的高厚比限值要求，式（5-49）为箱型截面单向压弯构件腹板为 S3 级截面的高厚比限值要求。

2. 考虑利用屈曲后强度的准则

H 形、工字形和箱形截面压弯构件的腹板，当其高厚比不能满足上述 S4 级截面要求时，可利用腹板屈曲后强度的准则进行设计，此时采用有效截面的概念，考虑局部失稳后的截面

承载力和构件承载力。由于三边支承一边自由板屈曲后强度不高；工程上主要考虑四边支承板屈曲后强度的利用。有效截面面积的一种算法是：只考虑支承边附近各 $20t_w\sqrt{\dfrac{235}{f_y}}$ 宽幅范围内的板有效，按此截面进行强度和构件整体稳定的计算，但计算构件长细比时截面回转半径仍可按毛截面取。有效截面面积的另一种算法与截面上的正应力分布有关，由于考虑屈曲后强度的复杂性，其采用准则尚未取得统一，因此不同的国家或同一国家的不同规范都会有不同的计算方法。下面介绍一种用于轻型钢结构的具体算法（图 5.14）。关于冷弯薄壁型钢结构中的计算方法可参阅有关规范。

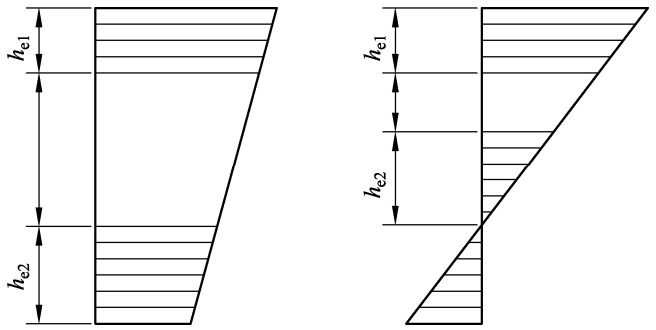


图 5.14　有效截面示意

（1）计算腹板边缘的应力比 ψ

$$\psi=\frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \tag{5.50}$$

式中腹板边缘应力的符号规定同式（5.45）。

（2）计算受压高度系数 ξ

当 $\psi\geqslant 0$ 时，

$$\xi=1 \tag{5.51a}$$

当 $\psi<0$ 时，

$$\xi=\frac{1}{1-\psi} \tag{5.51b}$$

（3）计算受压腹板屈曲系数 k_σ

当 $-1<\psi\leqslant -1/3$ 时，

$$k_\sigma=9.8+1.65\psi+15.75\psi^2 \tag{5.52a}$$

当 $-1/3<\psi\leqslant 1$ 时，

$$k_\sigma=7.8-8.15\psi+4.35\psi^2 \tag{5.52b}$$

（4）确定受压范围的有效高度 h_e

当 $\frac{h_w}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{235}} \leqslant 19\sqrt{k_\sigma}$ 时，

$$h_e = \xi h_w \tag{5.53a}$$

当 $19\sqrt{k_\sigma} < \frac{h_w}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{235}} \leqslant 49\sqrt{k_\sigma}$ 时，

$$h_e = \left(\frac{76}{5}\sqrt{k_\sigma} + \frac{1}{5}\frac{h_w}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{235}}\right)\xi t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5.53b}$$

当 $\frac{h_w}{t_w}\sqrt{\frac{f_y}{235}} > 49\sqrt{k_\sigma}$ 时，

$$h_e = (25\sqrt{k_\sigma})\xi t_w\sqrt{\frac{235}{f_y}} \tag{5.53c}$$

（5）确定有效高度 h_e 在受压范围两端的分布

当 $\psi \geqslant 0$ 时，即全腹板受压时，

$$h_{e1} = 2h_e/(5-\psi) \tag{5.54a}$$

$$h_{e2} = h_e - h_1 \tag{5.54b}$$

根据所确定的有效宽度及其分布，重新计算截面的有效面积和有效截面模量，再进行各种计算。

式（5.50）~式（5.54）仅考虑了正应力引起的局部失稳后有效截面的计算。对工字形截面绕强轴单向压弯的构件，当截面上有剪力作用时，按边缘屈服准则，可以采用下列公式计算：

当 $V \leqslant 0.5V_d$ 时，

$$\frac{M_x}{M_e^N} \leqslant 1 \tag{5.55a}$$

当 $V > 0.5V_d$ 时，

$$\frac{M_x - M_f^N}{M_e^N - M_f^N} + \left(\frac{V}{0.5V_d} - 1\right)^2 \leqslant 1 \tag{5.55b}$$

式中　V_d ——考虑剪切作用下屈曲后强度的抗剪承载力。

$$M_f^N = M_f - \frac{N(h_w + t)}{2} \tag{5.56}$$

$$M_f = A_f(h_w + t_f)f_y \tag{5.57}$$

$$M_e^N = M_{eff,x} - \frac{NW_{eff,x}}{A_{eff,x}} \tag{5.58}$$

式中　$W_{eff,x}$、$A_{eff,x}$——按式（5.53）确定的有效截面模量和有效截面面积。

【例 5.3】　验算例 5.1 中压弯构件的局部稳定性。

【解】

受压翼缘宽厚比限值

$$\frac{b_0}{t}=\frac{145}{16}=9.06<13\sqrt{\frac{235}{345}}=10.73$$

腹板边缘最大压拉应力

$$\sigma_{\max}=\frac{N}{A}+\frac{M}{Ix}\times 184=\frac{336\times10^3}{13\ 280}+\frac{360\times10^6}{3.956\ 29\times10^8}\times184=25.3+167.4=192.7\ \text{MPa（压）}$$

$$\sigma_{\min}=\frac{N}{A}-\frac{M}{Ix}\times 184=\frac{336\times10^3}{13\ 280}+\frac{360\times10^6}{3.956\ 29\times10^8}\times184=25.3-167.4=-142.1\ \text{MPa（拉）}$$

$$\alpha_0=\frac{\sigma_{\max}-\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}=\frac{192.7-(-142.1)}{192.7}=1.737>1.6$$

$$\frac{h_0}{t_w}=\frac{368}{10}=36.8<(40+18\alpha_0^{1.5})\sqrt{235/f_y}=(40+18\times1.737^{1.5})\sqrt{235/345}=67.0$$

腹板宽厚比满足要求。

5.5　格构式压弯构件

5.5.1　格构式压弯构件的截面形式

格构式构件有双肢、三肢或四肢等形式，但在以单向压弯为主的情况下，通常采用双肢的形式。当构件中弯矩不大，或可能出现正负号弯矩，但两者绝对值相差不多时，可用对称的截面形式；如果弯矩较大且弯矩符号不变，或正负号弯矩的绝对值相差较大时，常用不对称截面，并把较大的肢件放在较大弯矩产生压应力的一侧（图 5.15）。本节主要介绍用于单向压弯的双肢格构式构件。

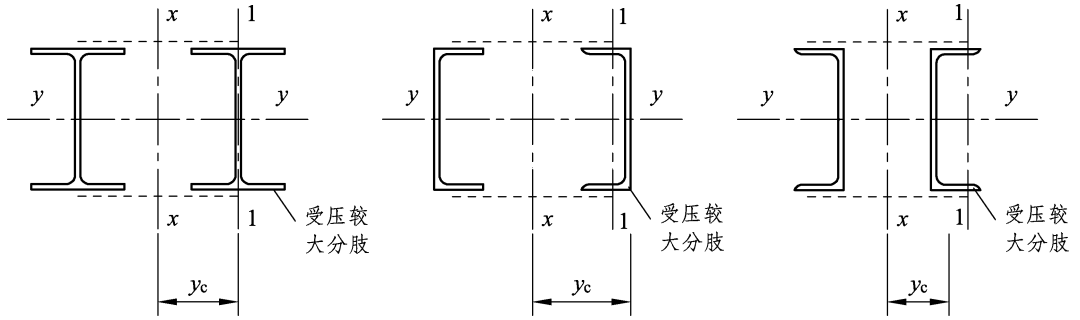


图 5.15　格构式截面 yc 取值

5.5.2　稳定计算

1. 弯矩绕截面虚轴（记作 x 轴）作用的格构式压弯构件

双肢压弯格构式构件的截面一般是绕虚轴（通常记为 x 轴）的惯性矩和截面模量较大，该轴是弯曲轴。

1）对弯矩作用平面内的稳定采用考虑初始缺陷的边缘纤维屈服准则作为计算依据。验算条件为

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx}M_x}{W_{x1}\left(1-\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}\leqslant f_d \tag{5.59}$$

$$W_{x1}=\frac{I_x}{y_c}$$

式中　I_x——截面对 x 轴的毛截面抵抗矩；

y_c——由 x 轴到压力较大分肢的轴线距离或到压力较大分肢腹板边缘的距离，两者中取其较大者，参阅图 5.15；φ_x 和 N'_{Ex}——轴心受压构件的整体稳定系数应由换算长细比 λ_{0x} 确定，换算长细比的概念和计算方法详见轴压构件一章。

2）弯矩作用平面外的稳定性，将转变为单肢在弯矩作用平面外的稳定计算

格构式压弯构件两分肢受力不等，受压较大分肢上的平均应力大于整个截面的平均应力，因而还需对分肢进行稳定性验算。只要受压较大分肢在其两个主轴方向的稳定性得到满足，则整个构件在平面外的稳定性即可得到保证。

（1）单肢稳定计算

当弯矩绕虚轴作用验算分肢稳定性时，缀条式格构式压弯构件分肢的轴心压力应按衍架中的弦杆计算，见式 5-60a，5-60b，对缀板式构件的单肢，除轴心压力外尚要考虑剪力引起的局部弯矩。

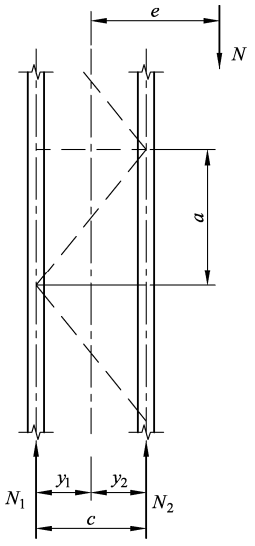
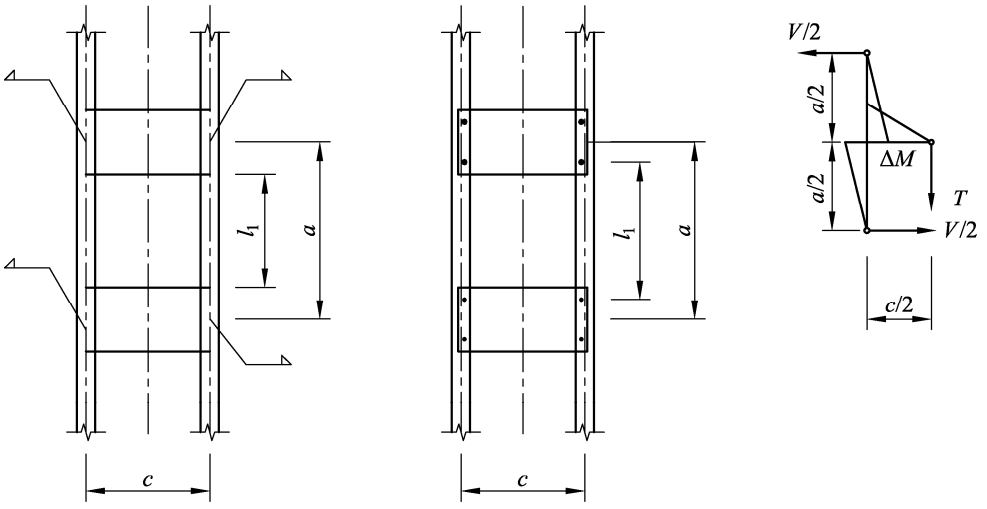


图 5.16　格构式构件单肢轴力计算



（a）　　（b）　　（c）

图 5.17　缀板式构件单肢平面内计算长度及弯矩计算

$$N_1 = \frac{y_1 + e}{y_1 + y_2} N \tag{5.60a}$$

$$N_2 = N - N_1 \tag{5.60b}$$

式中　e——偏心距，可根据计算构件段的最大弯矩与轴力计算。

对缀条式构件的肢件，按轴心受力构件计算单肢在上述轴力作用下的稳定性。单肢在弯矩作用平面内的计算长度，取缀条体系节间的轴线距离；在弯矩作用平面外的计算长度，取两相邻侧向支承点之间的距离。

对缀板式构件的单肢，计算平面内稳定性时，尚要考虑剪力引起的局部弯矩。缀板式构件的剪力可取以下两式中的较大者：

$$V = \frac{\Delta M}{a} \tag{5.61a}$$

$$V = \frac{Af_d}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}} \tag{5.62b}$$

式中　ΔM ——缀板节间的弯矩增量；

a——缀板节间的轴线高度；

A——缀板式构件两肢件的毛截面面积之和；

f_d ——钢材强度的设计值。

确定剪力后，可根据图 5.17c 的示意图确定单肢上的弯矩，然后将一个节间的单肢视作压弯构件，计算其平面内稳定性。若缀板是焊接的，肢杆计算长度取两相邻缀板间净距；若缀板用螺栓连接，则取相邻两缀板最边缘螺栓间距离（图 5.17a，b）。计算缀板式构件肢件在弯矩作用平面外稳定时，仍视为轴心压杆，计算长度取两相邻侧向支撑点间的轴线距离。

（2）缀条稳定计算

在缀条式格构构件中，缀条承受构件剪力引起的拉力或压力。对缀条受压，应按轴心压杆计算其稳定性。具体可参见轴压构件一章有关内容。

2. 弯矩绕截面实轴（记作 y 轴）作用的格构式压弯构件

此时弯矩作用平面内外的稳定计算均与实腹式构件相同，按下式计算：

$$\frac{N}{\varphi_{\mathrm{y}} A}+\frac{\beta_{\mathrm{my}} M_{\mathrm{y}}}{\gamma_{\mathrm{y}} W_{\mathrm{y1}}(1-0.8 N / N'_{\mathrm{Ey}})} \leqslant f_{\mathrm{d}} \tag{5.63}$$

平面外稳定性计算按下式计算：

$$\frac{N}{\varphi_{\mathrm{x}} \cdot A}+\eta \frac{\beta_{\mathrm{ty}} \cdot M_{\mathrm{y}}}{\varphi_{\mathrm{b}} \cdot W_{\mathrm{y}}} \leqslant f_{\mathrm{d}} \tag{5.64}$$

计算 φ_{x} 时长细比取绕虚轴 x 轴方向的换算长细比 λ_{0x}。φ_b 取 1.0。

3. 弯矩作用在两个主平面内的双肢格构式压弯构件

这种构件的稳定性应按下列规定分两次计算：

1）按整体计算

计算公式为

$$\frac{N}{\varphi_x A}+\frac{\beta_{mx} M_x}{W_{x1}\left(1-\dfrac{N}{N'_{Ex}}\right)}+\frac{\beta_{ty} M_y}{W_{y1}} \leqslant f \tag{5.65}$$

此式为公式（7-59）等的推广，由于构件截面类似箱形，已取整体稳定系数 $\varphi_b=1.0$。φ_x 和 N'_{Ex} 应按换算长细比确定。

2）按分肢计算

首先将构件所受轴心压力 N 和绕虚轴作用的弯矩 M_x 按桁架弦杆那样计算成分肢所受轴心压力 N_1 和 N_2，即

$$N_1=N\frac{y_2}{h}-\frac{M_x}{h}$$

$$N_2=N\frac{y_1}{h}+\frac{M_x}{h} \tag{5.66}$$

式中，h 为两分肢轴线间的距离，$h=y_1+y_2$。

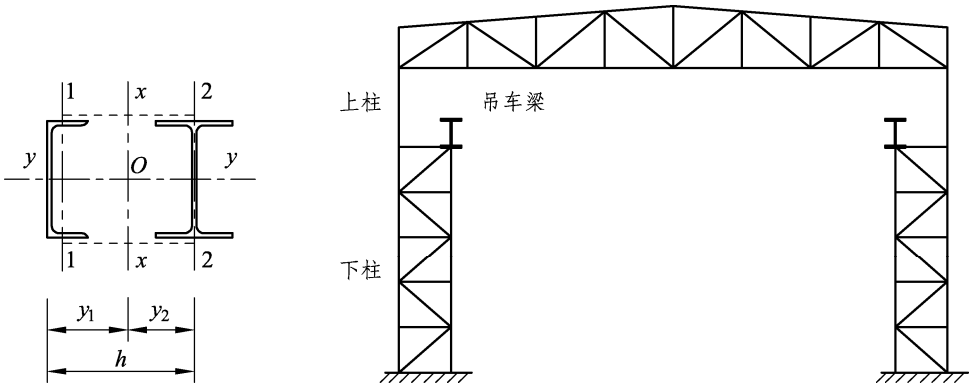
其次，将绕实轴 y 作用的弯矩 M_y 按照与分肢对 y 轴的惯性矩 I_1 和 I_2 成正比、与分肢至 x 轴的距离 y_1 和 y_2 成反比的原则进行分配。这样分配既可以保持平衡，又可保持变形协调。分肢 1 和分肢 2 所承受的弯矩为

$$M_{y1}=\frac{I_1 / y_1}{I_1 / y_1+I_2 / y_2} \cdot M_y$$

$$M_{y2}=\frac{I_2/y_2}{I_1/y_1+I_2/y_2}\cdot M_y \tag{5.67}$$

最后根据 N_1 和 M_{y1}、N_2 和 M_{y2} 分别对两个分肢按实腹式单向压弯构件计算其稳定性。

要指出的是：在实际工程中 M_y 如果是只作用在一个分肢的轴线平面内，则该 M_y 应全部由该分肢承受。例如图 5.18（a）所示柱截面若为单层厂房阶形柱的下部柱（见图 5.18b）的截面，因沿分肢轴线 2-2 设置吊车梁，前后两吊车梁上因荷载不等，对分肢 2 沿其轴线方向将产生 M_y，此 M_y 即应由该分肢单独承受。



（a）　　（b）

图 5.18　双向弯曲的格构式压弯构件及单层厂房阶形柱下段柱

【例 5.3】 图示为一工业厂房柱，柱高 10 m，柱段的轴压力 N = 2 000 kN，柱底弯矩 $M_x=800\ (\text{kN}\cdot\text{m})$，柱顶弯矩为 0，弯矩作用平面内该柱为悬臂柱，弯矩作用平面外为两端铰接柱并在柱中部有侧向支承，钢材为 Q235，柱截面信息如下：柱肢为 I45c，柱肢面积 $A_1=120.446\ (\text{cm}^2)$，$I_{x1}=35\ 300\ (\text{cm}^4)$，$I_{y1}=938\ (\text{cm}^4)$，$i_{x1}=17.1\ (\text{cm})$，$i_{y1}=2.79\ (\text{cm})$，$W_{x1}=1\ 570\ (\text{cm}^3)$，$W_{y1}=122\ (\text{cm}^3)$；缀条截面为 L63 × 10，截面面积 11.657 (cm^2)，最小回转半径 $i_{\min}=1.22\ (\text{cm})$，计算该构件的稳定性。

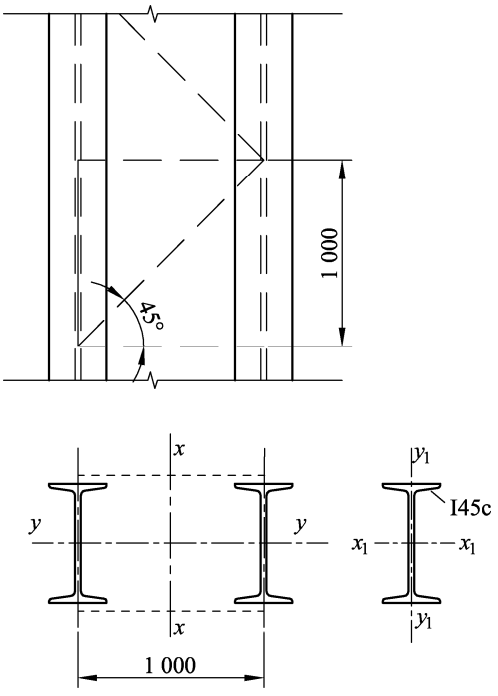


图 5.19　例 5.3 图

【解】

（1）截面几何性质计算。

截面面积

$$A = 120.446 \times 2 = 240.892\ (\text{cm}^2)$$

截面形心

$$y_0 = 50\ \text{cm}$$

截面对虚轴的惯性矩及截面模量

$$I_x = 35\ 300 \times 2 + 120.446 \times 50^2 \times 2 = 672\ 830\ (\text{cm}^4)$$

$$W_{1x} = \frac{672\ 830}{50} = 13\ 456.6\ (\text{cm}^3)$$

回转半径

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{672\ 830}{240.892}} = 52.85\ (\text{cm})$$

虚轴方向长细比

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{2 \times 1\ 000}{52.85} = 37.84$$

换算长细比

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^{\ 2}+27\frac{A}{A_{1x}}}=\sqrt{37.84^2+27\times\frac{240.892}{11.657\times2}}=41.36$$

因 $\overline{\lambda_x}=\frac{41.36}{\pi}\sqrt{\frac{235}{2.06\times10^5}}=0.445$，按轴心受压构件稳定系数计算公式得

$$\varphi_x=0.893$$

（2）稳定性计算

1）平面内整体稳定

$$N_{Ex}=\frac{\pi^2EA}{\lambda_{0x}^2}=\frac{\pi^2\times206\ 000\times24\ 089.2}{41.36^2}=28\ 631\ (\text{kN})$$

自由端与固定端的弯矩比 $m=0$，

$$\begin{aligned}\beta_{mx}&=1-0.36(1-m)N/N_{Ex}\\&=1-0.36(1-0)\times\frac{2\ 000}{28\ 631}\\&=0.974\ 9\end{aligned}$$

$$N'_{Ex}=\frac{\pi^2EA}{1.1\lambda_{0x}^2}=\frac{\pi^2\times206\ 000\times24\ 089.2}{1.1\times41.36^2}=26\ 028\ (\text{kN})$$

$$\begin{aligned}\frac{N}{\varphi_xA}+\frac{\beta_{mx}M}{\mathrm{W}_{1x}\left(1-\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}&=\frac{2\ 000\times10^3}{0.893\times24\ 089.2}+\frac{0.974\ 9\times800\times10^6}{13\ 456.6\times10^3\times\left(1-\frac{2\ 000}{26\ 028}\right)}\\&=92.97+62.78=155.75<f=205\ (\text{N/mm}^2)\end{aligned}$$

2）分肢稳定

柱子偏心距

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{800}{2\ 000}=0.4\ (\text{m})$$

两分肢所受的轴力

$$N_1=\frac{N(y_2+e_0)}{c}=\frac{2\ 000\times(50+40)}{100}=1\ 800\ (\text{kN})$$

$$N_2=N-N_1=2\ 000-1\ 800=200\ (\text{kN})(\text{压力})$$

受压分肢在弯矩平面内的长细比

$$\lambda_{y1}=\frac{l_{y1}}{i_{y1}}=\frac{100}{2.79}=35.84$$

受压分肢在弯矩作用平面外的长细比

$$\lambda_{x1}=\frac{l_{x1}}{i_{x1}}=\frac{500}{17.1}=29.24$$

因轧制钢 I45c 翼缘宽与截面高度之比小于 0.8，其绕 x_1、y_1 轴的轴心压杆分类分别属于 a、b 类，显然 φ_{y1} 有较小值。按轴心受压构件稳定系数计算公式得

$$\varphi_x=0.916$$

$$\frac{N}{\varphi_{y1}A}=\frac{1\ 800\times10^3}{0.916\times12\ 044.6}=163.15<205\ (\mathrm{N/mm^2})$$

3）缀条稳定

因斜缀条长于横缀条，且前者的计算内力大于后者，故只需演算斜缀条。

柱段计算剪力

$$V=\frac{Af}{85}\sqrt{\frac{f_y}{235}}=\frac{24\ 089.2\times235}{85}\sqrt{\frac{235}{235}}=66\ 600\ (\mathrm{N})$$

一个斜缀条受力

$$N_1=\frac{V_1}{\cos\alpha}=\frac{66\ 600}{2\times\cos45^\circ}=47\ 093\ (\mathrm{N})$$

斜缀条长细比

$$\lambda=\frac{100}{1.22\times\cos45^\circ}=116$$

$$\varphi_x=0.458$$

折减系数

$$\gamma_0=0.6+0.001\ 5\times116=0.774$$

则

$$\frac{N_1}{\varphi A\gamma_0}=\frac{47\ 093}{0.458\times1\ 165.7\times0.774}=114<205\ (\mathrm{N/mm^2})$$

5.6　压弯构件和框架柱的计算长度

5.6.1　单独压弯构件的计算长度

在进行压弯构件刚度和稳定计算时都要用到长细比，计算构件长细比需要知道构件的计算长度，计算长度的概念是从理想轴心受压构件导出的。将不同支承情况的轴心受压构件长度转换为等效铰接支承的长度，使计算简化。

对单独的压弯构件，确定其计算长度 l0 时，可近似地忽略弯矩的影响，采用确定轴心受压构件计算长度那样来计算，即 $l_0=\mu l$。其中 l 为构件几何长度，μ 为计算长度系数，视两

端支承情况而采用不同值，并近似按轴心受压构件取相同的 μ 值。

5.6.2 框架柱的计算长度

大多数压弯构件不是孤立的单个构件，而是属于框架的组成部分，其两端受到与其相连接的其他构件的各种约束。框架柱屈曲时必然带动一些构件产生变形。这样研究框架柱的屈曲必须取整个框架或框架的一部分进行分析。

框架有两种形式，一种是无侧移的，另一种是有侧移的。有侧移的框架，其稳定承载能力比具有相同尺寸和连接条件的无侧移框架的稳定承载能力小得多。所以确定框架柱的计算长度时首先要区分框架失稳时有无侧移。如果没有防止侧移的有效措施，则按有侧移失稳的框架来考虑。无侧移框架是指框架中设有支撑架、剪力墙、电梯井等横向支撑结构，且其抗侧移刚度等于或大于框架本身抗侧移刚度的 5 倍者。有侧移框架是指框架中未设上述支撑结构，或支撑结构的抗侧移刚度小于框架本身抗侧移刚度的 5 倍者。此外，框架柱的计算长度还与其所连接的横梁总的相对刚度和柱端支承情况有关。

目前关于框架柱的稳定设计有两种办法，一种是采用一阶理论，即不考虑框架变形的二阶影响，计算框架由各种荷载设计值产生的内力，然后把框架柱作为单独的压弯构件来设计。按稳定性计算柱截面时用计算长度代替实际长度来考虑与柱相连构件的约束影响。这种方法简称为计算长度法。

另一种方法是将框架作为整体，按二阶理论进行分析。按稳定性计算框架柱截面时，取实际几何长度来计算长细比。由于按二阶理论计算不便应用，常用考虑 *F-u* 效应的近似法，即在内力分析时，考虑框架侧移 u 而引进一个假想的水平荷载，联同框架的实际水平荷载和竖向荷载一起进行一阶分析，求解框架柱的内力设计值。

下面主要介绍求算框架柱计算长度的方法。

1. 框架柱在框架平面内的计算长度

（1）单层框架等截面柱

1）无侧移框架

图 5.20（a）是单层单跨等截面柱对称框架，在框架顶部设有防止其侧移的支承，因此框架在失稳时无侧移，横梁两端的转角 θ 大小相等方向相反，呈对称形式失稳。根据弹性稳定理论可计算出这种无侧移框架的计算长度系数 u 如表 5.2，其值取决于柱底支承情况以及梁对柱的约束程度。梁对柱的约束程度又取决于横梁的线刚度 I_0/l 与柱的线刚度 I/H 之比 K_0，$K_0=\dfrac{I_0\cdot H}{I\cdot l}$ 称为相对刚度。柱的计算长度 $H_0=\mu H$ 。

表 5.2 单层框架等截面柱的计算长度系数 u

框架类型	柱与基础连接方式	相交与柱上端的横梁线刚度之和与柱线刚度的比值 K_1												
		0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1	2	3	4	5	≥10
无侧移	铰接	1.000	0.990	0.981	0.964	0.949	0.935	0.922	0.875	0.820	0.791	0.773	0.760	0.732
	刚接	0.732	0.726	0.721	0.711	0.701	0.693	0.685	0.654	0.615	0.593	0.580	0.570	0.549

有侧移	铰接	∞	6.02	4.46	3.42	3.01	2.78	2.64	2.33	2.174	2.11	2.08	2.07	2.03
	刚接	2.03	1.83	1.70	1.52	1.42	1.35	1.30	1.17	1.10	1.07	1.06	1.05	1.03

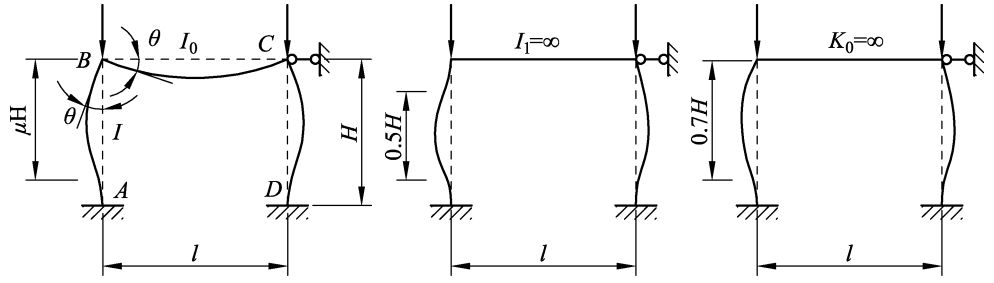
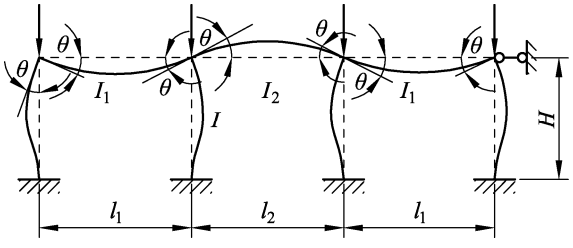


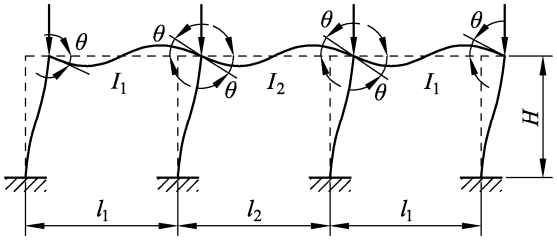
图 5.20　无侧移单层单跨框架失稳形式

当柱与基础为刚接时，如果线刚度的比值 K0 大于 20，可认为横梁的惯性矩为无限大，柱的计算长度与两端固定的独立柱相同，即 u = 0.5，见图 5.20（b）。当横梁与柱铰接时，可以认为线刚度比值 K0 为零，柱的计算长度为 0.7H，见图 5.20（c）。

对单层多跨无侧移框架（如图 5.21（a）），可以认为各柱是同时失稳的，假定失稳时横梁两端的转角 θ 相等但方向相反，其计算长度系数 u 亦可采用表 5.3 中的数值，但是梁、柱的线刚度比应采用与柱相邻的两根横梁的线刚度之和 $I_1/l_1+I_2/l_2$ 与柱的线刚度 I/H 的比值 K1，$K_1=\dfrac{(I_1/l_1+I_2/l_2)H}{I}$。



（a）无侧移



（b）有侧移

图 5.21　单层多跨框架失稳形式

2）有侧移框架

有侧移框架在失稳时的承载能力较低，而在实际工程中，单层框架多数无法设置防止侧

移的支承，故一般应按有侧移考虑。如图 5.22（a）所示单层单跨有侧移框架失稳时，横梁两端的转角 θ 大小相等方向相同，变形是反对称的。按弹性稳定理论算得的计算长度系数 u 也由表 5.2 给出。如对与基础刚接的柱，当 K_0>20，可认为 $I_0=\infty$（图 5.22（b）），因此 $u=1.0$；当横梁与柱铰接时，可取 $K_0=0$，则 $u=2.0$（图 5.22（c））。

单层多跨有侧移框架失稳形式如图 7.21（b），其计算长度系数同样可用：

$$K_1=\frac{(I_1/l_1+I_2/l_2)H}{I} \tag{5.68}$$

查表 5.2 确定。

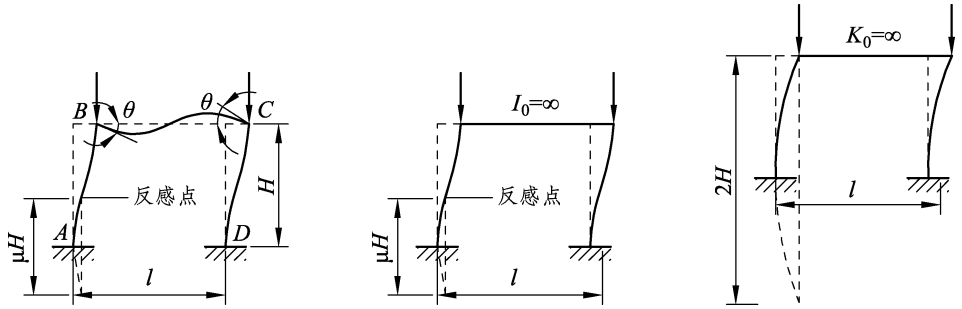


图 5.22　有侧移单层单跨框架失稳形式

（2）多层多跨框架等截面柱

多层多跨等截面柱的框架也有两种失稳形式，即有侧移失稳和无侧移失稳，如图 5.23。因此这类框架柱的计算长度也要按两种情况分别确定。确定时采用的基本假定与单层多跨框架基本相同。柱的计算长度系数 u 将与相连的各横梁的约束程度有关。而相交于每一节点的横梁对该节点所连柱的约束程度，又取决于相交于该节点各横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比。因此柱的计算长度系数就要由该柱上端及下端节点处的梁、柱线刚度比确定，其值见表 5.3 与表 5.4。表中 K_1 为相交于柱上端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值；K_2 则为相交于柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值。当 $K_2=0$ 时，即表 5.2 中柱与基础铰接时的 u 值；$K_2\geqslant 10$ 即表 5.2 中柱与基础刚接时的 u 值。

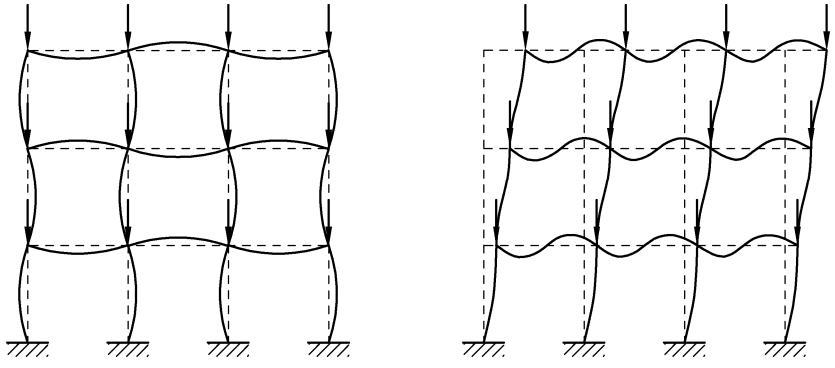


图 5.23　多层多跨框架失稳形式

表 5.3　无侧移框架柱的计算长度 u

K1 K2	0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1	2	3	4	5	≥10
0	1.000	0.990	0.981	0.964	0.949	0.935	0.922	0.875	0.820	0.791	0.773	0.760	0.732
0.05	0.990	0.981	0.971	0.955	0.940	0.926	0.914	0.867	0.814	0.784	0.766	0.754	0.726
0.1	0.981	0.971	0.962	0.946	0.931	0.918	0.906	0.860	0.807	0.778	0.760	0.748	0.721
0.2	0.964	0.955	0.946	0.930	0.916	0.903	0.891	0.846	0.795	0.767	0.749	0.737	0.711
0.3	0.949	0.940	0.931	0.916	0.902	0.889	0.878	0.834	0.784	0.756	0.739	0.728	0.701
0.4	0.935	0.926	0.918	0.903	0.889	0.877	0.866	0.823	0.774	0.747	0.730	0.719	0.693
0.5	0.922	0.914	0.906	0.891	0.878	0.866	0.855	0.813	0.765	0.738	0.721	0.710	0.685
1	0.875	0.867	0.860	0.846	0.834	0.823	0.813	0.774	0.729	0.704	0.688	0.677	0.654
2	0.820	0.814	0.807	0.795	0.784	0.774	0.765	0.729	0.686	0.663	0.648	0.638	0.615
3	0.791	0.784	0.778	0.767	0.756	0.747	0.738	0.704	0.663	0.640	0.625	0.616	0.593
4	0.773	0.766	0.760	0.749	0.739	0.730	0.721	0.688	0.648	0.625	0.611	0.601	0.580
5	0.760	0.754	0.748	0.737	0.728	0.719	0.710	0.677	0.638	0.616	0.601	0.592	0.570
≥10	0.732	0.726	0.721	0.711	0.701	0.693	0.685	0.654	0.615	0.593	0.580	0.570	0.549

注：1. 表中的计算长度系数 u 值系按下式算得：

$$\left[\left(\frac{\pi}{\mu}\right)^2+2(k_1+k_2)-4k_1k_2\right]\frac{\pi}{\mu}\cdot\sin\frac{\pi}{\mu}-2\left[(k_1+k_2)\left(\frac{\pi}{\mu}\right)^2+4k_1k_2\right]\cos\frac{\pi}{\mu}+8k_1k_2=0$$

式中，k_1、k_2 分别为相交于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值。当梁远端为铰接时，应将横梁线刚度乘以 1.5；当横梁远端为嵌固时，则将横梁线刚度乘以 2。

2. 当横梁与柱铰接时，取横梁线刚度为零。

3. 对底层框架柱：当柱与基础铰接时，取 $k_2=0$；当柱与基础刚接时，取 $k_2=10$。

4. 当与柱刚性连接的横梁所受轴心压力 N_b 较大时，横梁线刚度应乘以折减系数 αN：

横梁远端与柱刚接和横梁远端铰支时：

$$\alpha N=1-N_b/N_{Eb}$$

横梁远端嵌固时：

$$\alpha N=1-N_b/(2\,N_{Eb})$$

式中　$N_{Eb}=\pi^2EI_b/l^2$，Ib 为横梁截面惯性矩，l 为横梁长度。

表 5.4　有侧移框架柱的计算长度 u

ar	0	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1	2	3	4	5	≥10
0	∞	6.02	4.46	3.42	3.01	2.78	2.64	2.33	2.17	2.11	2.08	2.07	2.03
0.05	6.02	4.16	3.47	2.86	2.58	2.42	2.31	2.07	1.94	1.90	1.87	1.86	1.83
0.1	4.46	3.47	3.01	2.56	2.33	2.20	2.11	1.90	1.79	1.75	1.73	1.72	1.70
0.2	3.42	2.86	2.56	2.23	2.05	1.94	1.87	1.70	1.60	1.57	1.55	1.54	1.52
0.3	3.01	2.58	2.33	2.05	1.90	1.80	1.74	1.58	1.49	1.46	1.45	1.44	1.42
0.4	2.78	2.42	2.20	1.94	1.80	1.71	1.65	1.50	1.42	1.39	1.37	1.37	1.35
0.5	2.64	2.31	2.11	1.87	1.74	1.65	1.59	1.45	1.37	1.34	1.32	1.32	1.30

1	2.33	2.07	1.90	1.70	1.58	1.50	1.45	1.32	1.24	1.21	1.20	1.19	1.17
2	2.17	1.94	1.79	1.60	1.49	1.42	1.37	1.24	1.16	1.14	1.12	1.12	1.10
3	2.11	1.90	1.75	1.57	1.46	1.39	1.34	1.21	1.14	1.11	1.10	1.09	1.07
4	2.08	1.87	1.73	1.55	1.45	1.37	1.32	1.20	1.12	1.10	1.08	1.08	1.06
5	2.07	1.86	1.72	1.54	1.44	1.37	1.32	1.19	1.12	1.09	1.08	1.07	1.05
≥10	2.03	1.83	1.70	1.52	1.42	1.35	1.30	1.17	1.10	1.07	1.06	1.05	1.03

注：1. 表中的计算长度系数 u 值系按下式算得：

$$\left[36k_1k_2-\left(\frac{\pi}{\mu}\right)^2\right]\sin\frac{\pi}{\mu}+6(k_1+k_2)\frac{\pi}{\mu}\cdot\cos\frac{\pi}{\mu}=0$$

式中，k_1、k_2 分别为相交于柱上端、柱下端的横梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值。当梁远端为铰接时，应将横梁线刚度乘以 0.5；当横梁远端为嵌固时，则将横梁线刚度乘以 2/3。

2. 当横梁与柱铰接时，取横梁线刚度为零。

3. 对底层框架柱：当柱与基础铰接时，取 $k_2=0$；当柱与基础刚接时，取 $k_2=10$。

4. 当与柱刚性连接的横梁所受轴心压力 N_b 较大时，横梁线刚度应乘以折减系数 αN：

横梁远端与柱刚接时：

$$\alpha N=1-N_b/(4\ N_{Eb})$$

横梁远端铰支时：

$$\alpha N=1-N_b/N_{Eb}$$

横梁远端嵌固时：

$$\alpha N=1-N_b/(2\ N_{Eb})$$

式中 $N_{Eb}=\pi^2EI_b/l^2$，I_b 为横梁截面惯性矩，l 为横梁长度。

2. 框架柱在框架平面外的计算长度

在框架平面外，柱与梁一般是铰接，并设有支撑，当框架在框架平面外失稳时，可假定侧向支承点是其变形曲线的反弯点。这样柱在框架平面外的计算长度等于侧向支撑点之间的距离（如图 5.24（a）），若无侧向支撑点时，则为柱的全长 H（如图 5.24（b））。对于多层框架柱，在框架平面外的计算长度可能就是该柱的全长。

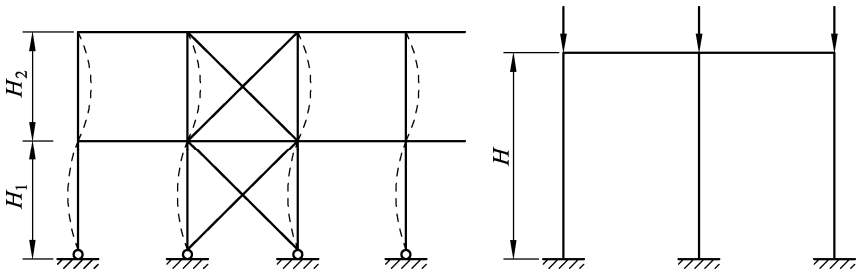
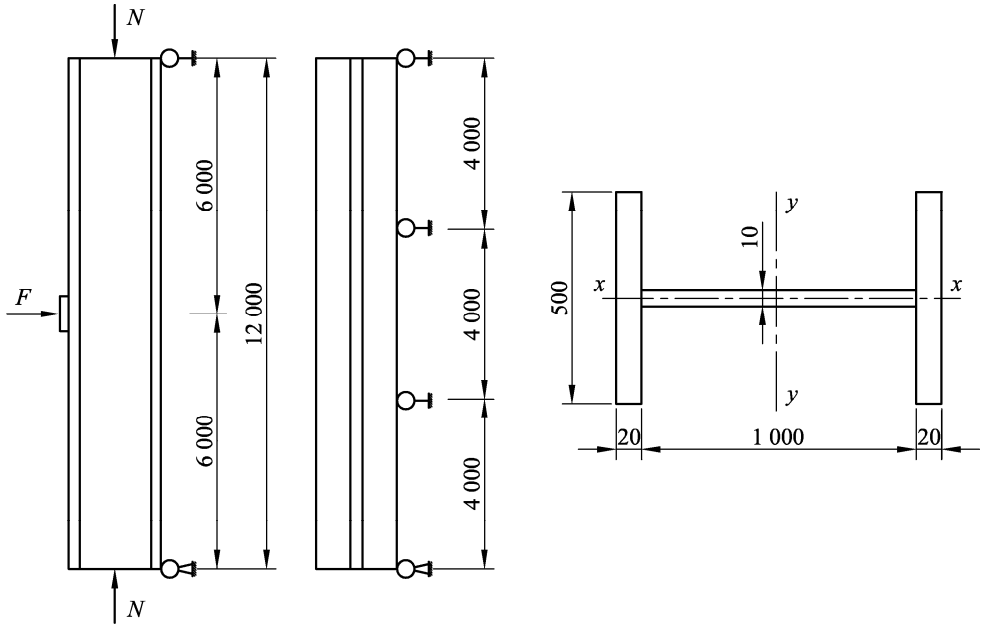


图 5.24　框架柱在框架平面外的计算长度

习　题

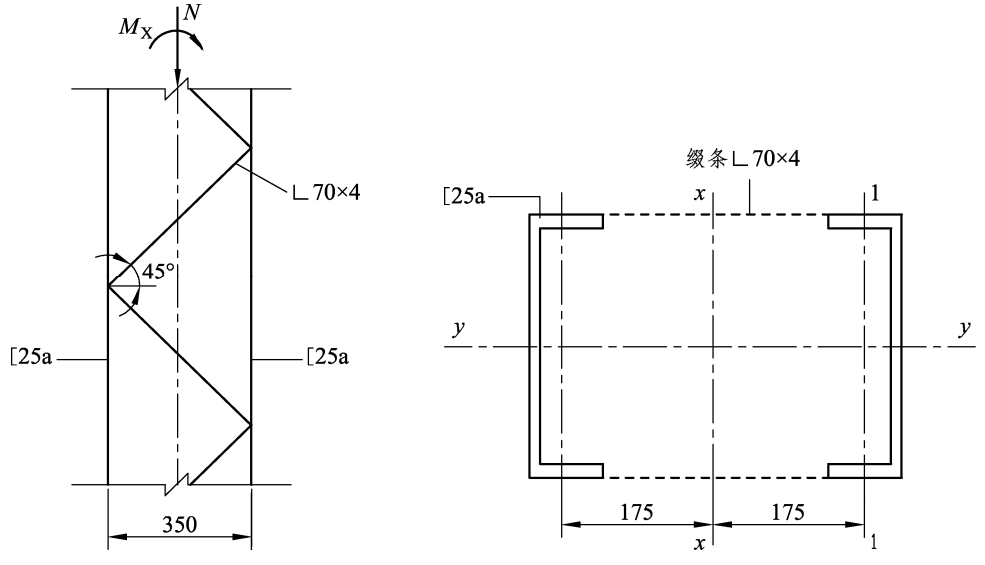
5-1　一压弯构件长 5 m，采用 Q235 轧制工字钢 25a，两端铰接并在跨中有一侧向支承点，承受静力荷载设计值：轴心压力 $N=200$ kN，跨中横向集中荷载 50 kN。验算该构件的强度和稳定是否满足要求。

5-2　习题 5-2 图所示压弯构件长 12 m，承受轴心压力设计值 $N=1\,800$ kN，构件的中央作用横向荷载设计值 $F=540$ kN，在弯矩作用平面外有两个侧向支撑（在构件的三分点处），钢材为 Q235，翼缘为火焰切割边，验算该构件的整体稳定性。



习题 5-2 图

5-3　一格构式压弯构件，两端铰接，计算长度 $l_{0x}=l_{0y}=600$ cm。构件截面及缀条布置如习题 5-3 图所示。缀条采用角钢 L70×4，缀条倾角为 45°。构件承受轴心压力设计值 $N=450$ kN，弯矩绕虚轴作用，钢材采用 Q235。试计算该构件所能承受的最大弯矩设计值。



习题 5-3 图